

三角函数 __ 公式推导与几何直观学案

姓名: _____ 日期: _____ 时长: 120 分钟

一、 本讲目标

- 理解诱导公式的几何对称本质，掌握“奇变偶不变，符号看象限”的底层逻辑。
- 掌握两角和差公式的“旋转坐标系法”与“向量点积法”推导，能复述推导步骤与几何直观。
- 建立三角公式的“衍生家谱树”，能够自主推导二倍角、半角、降幂、积化和差、和差化积公式。
- 掌握辅助角公式的代数与几何投影意义，能熟练确定辅助角的值。
- 掌握万能公式的代数推导与“直角三角形记忆机制”，深刻理解倒数平方关系在含切函数变形中的应用。

二、 公式默写与自查

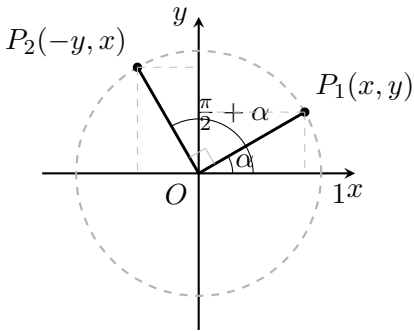
诱导公式	$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \underline{\hspace{2cm}}$	$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \underline{\hspace{2cm}}$
	$\sin(\pi + \alpha) = \underline{\hspace{2cm}}$	$\cos(\pi + \alpha) = \underline{\hspace{2cm}}$
两角和与差	$\sin(\alpha + \beta) = \underline{\hspace{2cm}}$	
	$\cos(\alpha + \beta) = \underline{\hspace{2cm}}$	
	$\cos(\alpha - \beta) = \underline{\hspace{2cm}}$	
二倍角公式	$\sin 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$	
	$\cos 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$	
	$\tan 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$	
降幂与半角	$\sin^2 \alpha = \underline{\hspace{2cm}}$	$\cos^2 \alpha = \underline{\hspace{2cm}}$
	$\sin \frac{\alpha}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$	$\cos \frac{\alpha}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$
积化和差	$\sin \alpha \cos \beta = \underline{\hspace{2cm}}$	
	$\cos \alpha \cos \beta = \underline{\hspace{2cm}}$	
	$\sin \alpha \sin \beta = \underline{\hspace{2cm}}$	
和差化积	$\sin x + \sin y = \underline{\hspace{2cm}}$	
	$\cos x - \cos y = \underline{\hspace{2cm}}$	
辅助角公式	$a \sin x + b \cos x = \underline{\hspace{2cm}}$ (其中 $\tan \varphi = \underline{\hspace{2cm}}$)	
万能公式	$\sin \alpha = \underline{\hspace{2cm}}$	$\cos \alpha = \underline{\hspace{2cm}}$
同角基本关系	$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \underline{\hspace{2cm}}$	$\frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \tan^2 \theta$

三、 课堂核心推导突破

3.1 例题 1：诱导公式的单位圆对称性直观展示与推导

原卷第 1 题

借助单位圆的对称性,推导诱导公式 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$ 与 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha$ 的几何直观,并说明口诀“奇变偶不变,符号看象限”中各个词的数学物理意义。



几何直观与逻辑推导：

思考与自查：

- 1. 所谓的“奇变偶不变”中的“奇、偶”指的是哪个角中的什么项？
- 2. “符号看象限”时，如何判定相应角的象限？如果 α 是分度角（例如钝角），这一法则是否仍然适用？
- 3. 从几何全等三角形的视角来看，为什么 $\frac{\pi}{2} + \alpha$ 对应的点坐标会发生横纵分量的长度对调与符号变化？

3.2 例题 2：两角和差公式的双重几何与向量推导

原卷第 2 题

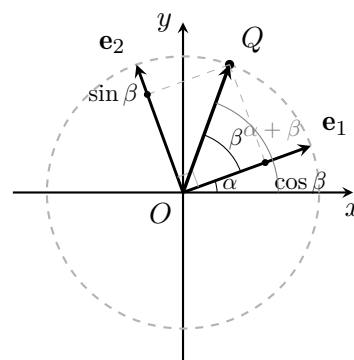
试分别使用“旋转直角坐标系法”与“向量点积法”推导两角和与差的三角公式：

- (1) 旋转直角坐标系法：以 $\mathbf{e}_1 = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 与 $\mathbf{e}_2 = (-\sin \alpha, \cos \alpha)$ 为新轴，推导 $\cos(\alpha + \beta)$ 与 $\sin(\alpha + \beta)$ 。
- (2) 向量点积法：在标准直角坐标系中，通过计算单位向量 $\mathbf{u} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 与 $\mathbf{v} = (\cos \beta, \sin \beta)$ 的点积，推导 $\cos(\alpha - \beta)$ 。

(1) 旋转坐标系法：

在右侧建立基于基底向量 $\mathbf{e}_1 = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 与 $\mathbf{e}_2 = (-\sin \alpha, \cos \alpha)$ 的新直角坐标系。

请写出点 Q 在新旧坐标系下的坐标表示，并对比得到和角公式。

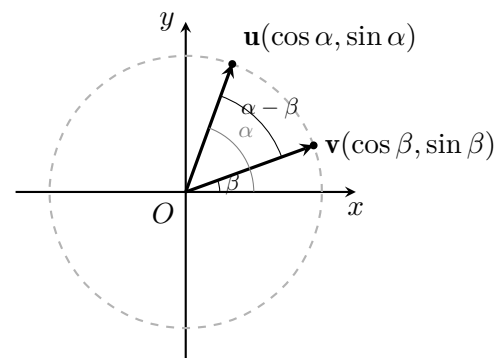


新坐标系法推导过程：

(2) 向量点积法：

在右侧标准坐标系中，设 $\mathbf{u} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 与 $\mathbf{v} = (\cos \beta, \sin \beta)$ ，它们的夹角为 $\alpha - \beta$ 。

请通过点积的代数与几何双重定义，推导差角公式，并讨论如何由此推出和角公式。



向量点积法推导过程：

思考与自查：

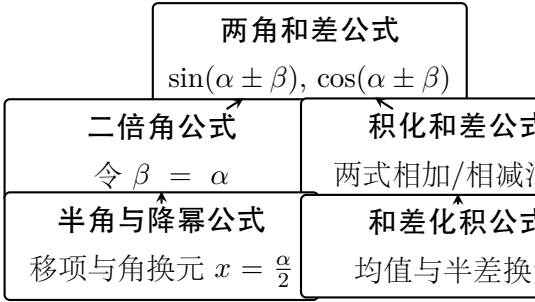
1. 在旋转坐标系法中，新基底向量 $\mathbf{e}_2$ 是由 $\mathbf{e}_1$ 逆时针旋转 90° 得到的，它的坐标表示 $(-\sin \alpha, \cos \alpha)$ 在数学上是如何推得的？
2. 点积法在推导两角差的余弦公式 $\cos(\alpha - \beta)$ 时，是否要求 $\alpha > \beta$ ？它的几何限制和代数通用性如何？

3.3 例题 3：二倍角、半角与降幂公式的代数衍生推导

原卷第 3 题

以两角和差公式为源头，依次完成下列衍生公式的推导，并指出它们在简化三角恒等式时的不同侧重点：

- (1) 令 $\beta = \alpha$ ，推导正弦、余弦、正切的二倍角公式。
- (2) 利用余弦二倍角公式，推导正弦和余弦的降幂公式。
- (3) 通过角换元 $x = \frac{\alpha}{2}$ ，推导正弦、余弦、正切的半角公式。



二倍角、半角与降幂公式推导过程：

思考与自查：

- 1. 余弦二倍角公式有三种表现形式，在求导或三角积分、消常数项（如 $1 + \cos 2\alpha$ ）时，应采取什么选择策略？
- 2. 半角公式中 $\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$ 的正负号如何决定？是否只要已知 $\cos \alpha$ 就能唯一确定其正负？

3.4 例题 4：积化和差与和差化积公式的对称换元推导

原卷第 4 题

利用两角和差公式的对称性，完成积化和差与和差化积公式的推导：

- (1) 将和角公式与差角公式相加或相减，推导四个积化和差公式。
- (2) 引入平均角与半差角换元 $x = \alpha + \beta$, $y = \alpha - \beta$ ，推导四个和差化积公式。

积化和差与和差化积推导过程：

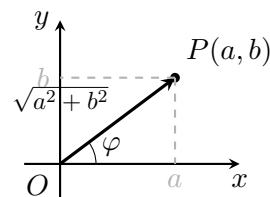
思考与自查：

1. 积化和差与和差化积是一对互逆过程。为什么和差化积公式中会自然产生“半和角” $\frac{x+y}{2}$ 与“半差角” $\frac{x-y}{2}$ ？它们的几何直观是什么？
2. 和差化积公式中 $\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$ ，这个负号代表了怎样的函数单调性或数值关系？

3.5 例题 5：辅助角公式的几何投影与代数推导

原卷第 5 题

试推导高中阶段最常用的三角变形工具——辅助角公式 $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$ (其中 a, b 不同时为 0)，并说明辅助角 φ 的代数定义与几何确定方法。



辅助角公式推导过程：

思考与自查：

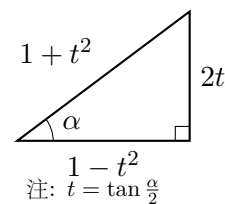
1. 在辅助角公式 $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$ 中，辅助角 φ 的值是如何由点 (a, b) 所在的象限唯一确定的？
2. 若原式为 $a \sin x - b \cos x$ 或 $a \cos x - b \sin x$ ，该如何构造辅助角进行变形？

3.6 例题 6：万能公式与同角三角函数的基本关系

原卷第 6 题

探究万能公式（以半角正切 $t = \tan \frac{\alpha}{2}$ 表示 $\sin \alpha, \cos \alpha, \tan \alpha$ ）的代数与几何推导：

- (1) 利用二倍角与同角平方关系 $\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2} = 1$ ，从代数上推导这三个公式。
- (2) 借助“万能直角三角形”图，说明该公式的几何快速记忆机制。
- (3) 延伸推导同角倒数平方关系式 $\frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \tan^2 \theta$ ，并说明其在求导及化简中的妙用。



万能公式与同角倒数平方关系推导过程：

思考与自查：

1. 万能公式能将所有三角函数都转化为关于半角正切 $t = \tan \frac{\alpha}{2}$ 的有理分式。这一变形机制在解题中有什么代数前提限制？
2. 同角倒数平方关系 $\frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \tan^2 \theta$ 为什么在正切函数的导数大题中极为常用？它可将哪两个看似无关的函数进行统一？

四、 易错自查与课堂反思

本讲我的主要问题集中在（请打勾）：

- ☐ 诱导公式符号记错：在处理 $\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha)$ 时，符号没有看原函数（余弦在第二象限为负），而是误看成了变名后的正弦。
- ☐ 象限讨论遗漏：在应用半角公式开平方时，没有根据半角 $\frac{\alpha}{2}$ 的实际象限讨论正负号，直接丢弃了负号或没有保留正负分支。
- ☐ 倍角形式选用不当：在化简如 $\frac{1-\cos 2x}{\sin 2x}$ 等式子时，由于未能熟练应用二倍角公式消去常数 1 而使化简卡壳。
- ☐ 积化和差/和差化积符号记反：特别是在 $\cos x - \cos y$ 的和差化积公式中，漏掉了前面的负号 -2 ；或在积化和差中记错 $\sin \alpha \sin \beta$ 后面两项的减法顺序。
- ☐ 辅助角象限混淆：在化简如 $-\sqrt{3}\sin x + \cos x$ 时，没有看清点 $(-\sqrt{3}, 1)$ 在第二象限，将辅助角 φ 错算为 $-\frac{\pi}{6}$ 或者是第一象限的角。
- ☐ 万能公式代数前置条件缺失：在应用万能置换时，未注意到当 $\alpha = \pi + 2k\pi$ 时 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 无意义，从而在求值时导致漏解或增根。

本讲我最需要记住的一句话是：
